

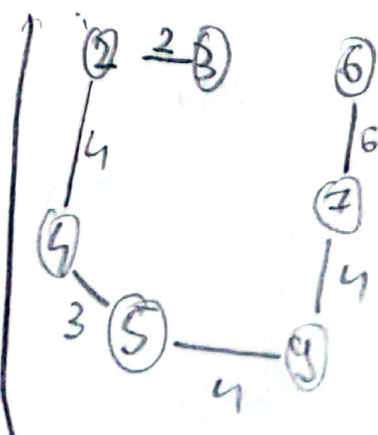
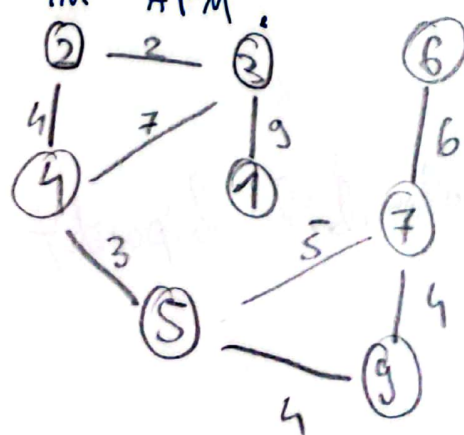
Cămpineanu
Alexandru
Gr 231

Examen Sub 2

1/	1	2	3	4	5	6	7	9
d/tata	∞/0	∞/0	∞/0	0/0	∞/0	∞/0	∞/0	
selectăm 4 d/tata	∞/0	4/4	∞/0	-	3/4	∞/0	∞/0	∞/0
selectăm 5 d/tata	∞/0	4/4	∞/0	-	-	∞/0	8/5	7/5
selectăm 2 d/tata	∞/0	-	6/2	-	-	∞/0	8/5	7/5
selectăm 3 d/tata	15/3	-	-	-	-	∞/0	8/5	7/5
selectăm 9 d/tata	15/3	-	-	-	-	∞/0	8/5	-

selectăm 7 | Aici nu opriți, dist min
de la 4 la 7 nu se
mai actualizează, deci rămâne 8 prim 5

2/ Algoritmul lui Kruskal alege la fiecare pas o muchie
u v de cost minim din graf a.î u și v să fie în
componente conexe diferite și apoi adaugă muchia
în APM



P₁: se alege
2-3 cu cost 2

P₂: se alege 4-5 cu
cost 3

P₃: se alege 2-4 cu
cost 4

P₄: se alege 5-9 cu
cost 4

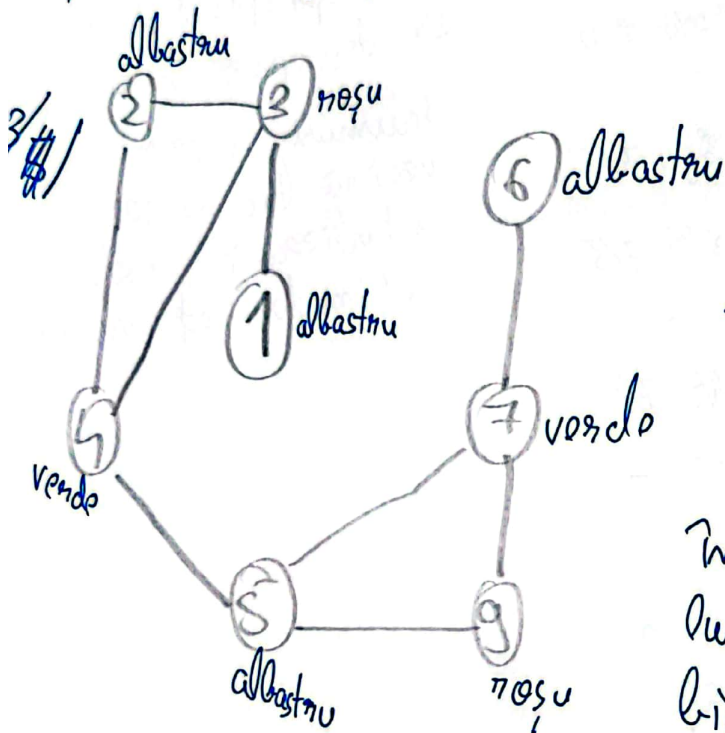
P₅: se alege 9-7 cu
cost 4

- 1 -

La un pas se alege
vârful care este
estimat să fie cel
mai apropiat de 4
Se descoperă mai
drumuri către
vecinul lui și se
actualizează dist.
estimată pt vecini

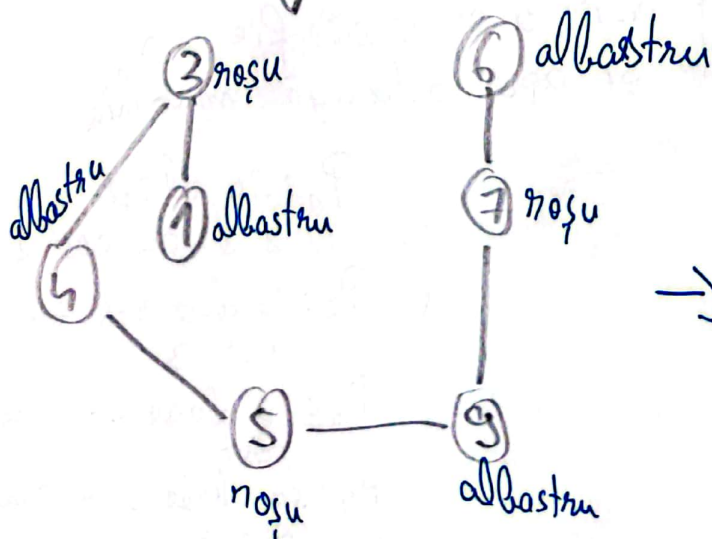
P_6 : nu se alege 5-7 cu cost 5 pt că 5 și 7 fac parte din aceeași c.c. în arbore și astfel s-ar face un ciclu și n-ar mai fi arbore, așa că alegem 7-6 cu cost 6.

Așa se alege primele 6 muchii din APM cu Kruskal.



→ are 3 culori,
nu merge 2-colorabil
⇒ nu e bipartit.
În plus, ~~ei~~ ciclurile cu
lungime impară ⇒ nu e
bipartit

↓ Eliminăm 2 muchii 2-4, 5-7



→ 2-colorabil, bipartit